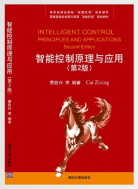
智能控制原理与应用

任课老师：宿翀
Email：suchong@mail.buct.edu.cn

Textbooks 教材



1、智能控制原理与应用/蔡自兴等编著—清华大学出版社
ISBN：978-7-302-34090-4



2、智能控制理论及应用/王耀南等编著—北京：机械工业出版社
ISBN：978-7-111-22922-3

第一章 概论
Ch.1 Introduction



- **教学重点**
- 1．介绍智能控制的产生和发展过程；
- 2．对智能控制及其相关概念进行定义；
- 3．简介智能控制的特点与分类；
- 4．讨论智能控制的学科结构理论。
- **教学难点**
- 1．如何理解智能控制的定义；
- 2．了解智能控制与传统自动控制间的关系；
- 3．深入掌握智能控制的学科结构理论，特别是智能控制四元交集结构理论的内涵。
- **教学要求**
- 着重掌握智能控制的定义，初步了解智能控制的主要系统，重点掌握智能控制学科结构理论。

Ch.1 Introduction 概论

- A new window to view the automatic control.

  智能控制采用各种智能化技术实现复杂系统和其它系统的控制目标，是一种具有强大生命力的新型自动控制技术，为自动控制开辟新途径。
- Widely application.

  智能控制获得日益广泛的应用，是历史的必然。



- A new way for AC—Intelecualization.

  传统控制，包括反馈控制、近代控制和大系统理论等，在应用中遇到不少难题。实现控制系统的智能化是自动控制解决面临的难题的方法之一。

问题一



1.1 Advances of Intelligent Control
智能控制的进展

1.1.1 Opportunity and Challenge of IC机遇与挑战



- 传统控制理论在应用中面临的难题包括：

(1) 传统控制系统的设计与分析是建立在精确的系统数学模型基础上的，而实际系统由于存在复杂性、非线性、时变性、不确定性和不完全性等，一般无法获得精确的数学模型。

(2) 研究这类系统时，必须提出并遵循一些比较苛刻的假设，而这些假设在应用中往往与实际不相吻合。

(3) 对于某些复杂的和含有不确定性的对象，根本无法以传统数学模型来表示，即无法解决建模问题。



(4) 应用要求进行创新，提出新的控制思想，进行新的集成开发，以解决未知环境中复杂系统的控制问题。

1.1 Advances of Intelligent Control

1.1.1 Opportunity and Challenge of IC

- 1986年9月，美国国家科学基金会（NSF）及电气与电子工程师学会(IEEE)控制系统学会在加利福利亚州桑托卡拉拉（Santa Clara）大学联合组织了一次名为“对控制的挑战”的专题研讨会，发表了“对控制的挑战—集体的观点”(Challenge to Control: A Collective Point of View)的对自动控制发展问题的“宣言书”。







面临挑战的领域

- **面临挑战的原因**

(1)科学技术间的相互影响和相互促进
例如，生命科学、计算机、人工智能和互联网、物联网等技术。



(2) 当前和未来应用的需求
例如，空间技术、海洋工程、基因工程和机器人技术等应用要求。

(3) 基本概念和时代思潮发展水平的推动
例如，离散事件驱动、高速信息公路、分布式系统、网络系统、非传统模型和人工神经网络的连接机制等。

面临挑战的领域

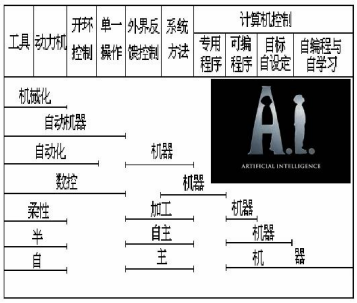
- 控制工作者的任务
  - 扩展视野，着力创新
  - 采用非完全模型和非精确模型
  - 应用离散事件驱动系统和断续系统
  - 实现控制系统与计算机系统的结合，控制科学与系统科学及生命科学的结合
- 面临难题的解决途径—**Intelecualization**



人工智能的产生和发展正在为自动控制系统的智能化提供有力支持。人工智能影响了许多具有不同背景的学科，它的发展已促进自动控制向着更高的水平— 智能控制发展。

1.1.2 自动化与人工智能 (Automation and AI)

- 自动化与人工智能的关系
  - 初期的自动机器 开环控制和单一操作。当采用外部反馈控制和专用程序时，分别出现了自动化机器和数控机器。
  - 人工智能关注的是智能行为，首先是那些含有复杂性、不完全性、模糊性或不确定性以及不存在已知算法的非数学过程。AI是以知识为基础的、涉及搜索并应用启发方法引导求解过程，获得满意的解答。



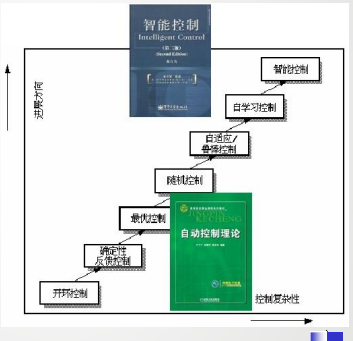
问题二



1.1.3 智能控制的发展 (Development of Intelligent Control)

- 自动控制的发展
  - 智能控制是人工智能和自动控制的重要组成部分和研究领域，人工智能的发展促进自动控制向智能控制发展。





1.1.4 智能控制学科的形成



1985年8月，IEEE在美国纽约召开了第一届智能控制学术讨论会。会上集中讨论了智能控制原理和智能控制系统的结构。（RPI, Troy, NY, New York, USA）



这次会议之后不久，在IEEE控制系统学会内成立了IEEE智能控制专业委员会，并讨论了智能控制的定义和研究生课程教学大纲等。



1987年1月，在美国费城由IEEE控制系统学会与计算机学会联合召开了智能控制国际会议(ISIC)（Philadelphia, Pennsylvania, USA）

1.2 Definition, Features and General Architecture of IC
智能控制的定义、特点与结构

1.2.1 Definition of IC

定义1.0 智能机器（Intelligent Machine）

- 能够在定形或不定形，熟悉或不熟悉的环境中自主地或交互地执行各种拟人任务（anthropomorphic tasks）的机器。

Intelligent Machine:

- A kind of machine that can performs various anthropomorphic tasks in an environment by learning autonomously or interactively.

定义1.1 自动控制（Automatic Control）

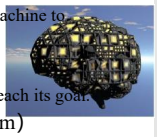
- Automatic control is a process of automatic operation to a machine or device according to the prearranged program.

1.2 Definition, Features and General Architecture of IC

1.2.1 Definition of IC 定义

定义1.2 智能控制（Intelligent Control）

- Intelligent control is a process that drives the intelligent machine to realize its objective autonomously.



定义1.3 智能系统（Intelligent System）

- A system that can drive (operate) intelligent machine to reach its goal.

定义1.4 智能控制系统（Intelligent Control System）

- 驱动智能机器自主地实现其目标而无需操作人员干预的系统。

定义1.5 Intelligence Science:

- A discipline that studies the essences of the human-being intelligent behavior, simulates the intelligence of human and living beings, and realizes various intelligent systems.



1.2 Definition, Features and General Architecture of IC

人工智能（学科）

- **定义1.5** 人工智能 是计算机科学中涉及研究、设计和应用智能机器的一个分支。它的近期主要目标在于研究用机器来模仿和执行人脑的某些智力功能，并开发相关理论和技术。
- **AI (as a Discipline)**
  - A branch of the computer science that deals with the research, design and application of the intelligent computer. Its major objective is to develop and use a machine to imitate some intellectual capabilities of human brain and to develop the related theories and techniques.



1.2 Definition, Features and General Architecture of IC

- 人工智能（能力）

  定义1.6 人工智能 是智能机器所执行的通常与人类智能有关的智能行为，如判断、推理、证明、识别、感知、理解、通信、设计、思考、规划、学习和问题求解等思维活动。

- **AI (as an Ability):**

  The ability of a machine (device) to perform functions that are normally associated with human intelligence, such as recognition, perception, cognition, reasoning, planning, learning, understanding, and problem-solving.



1.2.2 Features of IC 特点

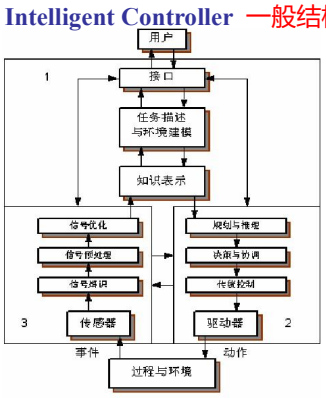


- 同时具有以知识表示的非数学广义模型和以数学模型（含计算智能算法）表示的混合控制过程。
- 智能控制的核心在高层控制，即组织级。高层控制的任务在于对实际环境或过程进行组织，即决策和规划，实现广义问题求解。
- 智能控制是一门边缘交叉学科。智能控制的发展需要各相关学科的配合与支援，同时也要求智能控制工程师是个知识工程师。



- 智能控制是一个新兴的研究领域。无论在理论上或实践上它都还很不成熟、很不完善，需要进一步探索与开发。

1.2.3 General Architecture of Intelligent Controller 一般结构



问题三



1.3 人工智能学派理论与计算方法

- 1.3.1 人工智能的学派理论
  - 符号主义(Symbolicism)，又称为逻辑主义(Logicism)、心理学派(Psychlogism)或计算机学派(Computerism)，其原理主要为物理符号系统(即符号操作系统)假设和有限合理性原理。
  - 连接主义(Connectionism)，又称为仿生学派(Bionicsism)或生理学派(Physiologism)，其原理主要为神经网络及神经网络间的连接机制与学习算法。
  - 行为主义(Actionism)，又称进化主义(Evolutionism)或控制论学派(Cyberneticsism)，其原理为控制论及感知-动作型控制系统。

1.3.2 人工智能与智能控制的计算方法

- 概率计算
  - 包括概率推理、贝叶斯推理、基于可信度推理、基于证据理论推理等不确定性推理方法。
- 符号规则逻辑运算
  - 建立在谓词符号演算基础上的IF→THEN（如果→那么）规则运算。
  - 基于规则的专家系统和专家控制系统中得到普遍应用。
  - 描述过程的因果关系和非解析的映射关系。

1.3.2 人工智能与智能控制的计算方法

- 模糊计算
  - 利用模糊集合及其隶属度函数理论，对不确定性信息进行模糊化、模糊决策和模糊判决（解模糊）等，实现模糊推理与问题求解。
- 神经计算
  - 认知心理学家通过计算机模拟提出的一种知识表征理论，
  - 神经网络由可在不同水平上被激活的节点组成，节点间有连接作用，并通过学习对神经网络进行训练，形成了人工神经网络学习模型。
- 进化计算与免疫计算
  - 可将进化计算用于进化控制系统，将免疫计算用于免疫控制系统。
  - 具有分布并行计算特征，强调自组织、自学习与自适应。
  - 在学习控制系统中常通过系统性能评价修正结构参数。
- 此外，还有粒子群优化计算、蚁群算法等。

1.4 Structural Theories of IC结构理论

学习要求与目标

(1) 了解提出各种智能控制结构理论的背景
(2) 掌握各种智能控制结构理论的中心思想
(3) 初步了解提出各种智能控制结构理论的学者
(4) 理解把信息论做为智能控制一个子集的理由

- 智能控制结构理论的科学问题
  从学科体系上研究智能控制的构成问题
- 智能控制结构理论主要有：
  二元结构　三元结构　四元结构



问题四



1.4.1 二元结构理论 (2-element Structural Theory)

1. 傅京孙提出二元结构

傅京孙(King-Sun Fu)于1971年提出把智能控制作为人工智能和自动控制的交接领域。



傅京孙院士简历(1930--1985)

•美籍华裔科学家和教育家,国际公认的模式识别、图像处理、人工智能和智能控制专家。浙江丽水人，1930年10月出生于南京。1953年在台湾大学电机工程系毕业，1955年获加拿大多伦多大学科学硕士学位，1959年获美国伊利诺大学博士学位。

King-sun Fu 傅京孙

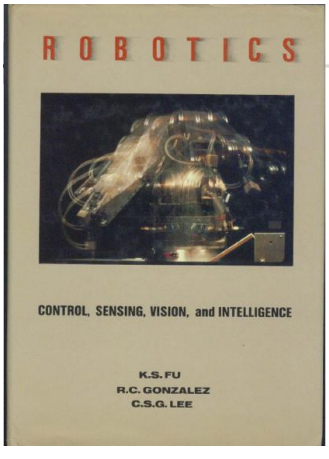
- 1959-1960年为美国波音飞机公司研究工程师。
- 1961年始任教于普渡大学电机工程系，达23年。
- 1965年把AI启发式推理规则用于学习控制系统。
- 1971年，被选为 (IEEE) Fellow Member。
- 1971年提出智能控制二元交集思想,后被公认为国际智能控制的先行者和奠基人。
- 1975年升任普渡大学EE高斯(Goss)杰出教授。其间到IBM公司、Beckley加州大学、IBM研究中心、MIT、Stanford大学从事研究和教学，创立了模式识别学科，为信息分析与信息传输建立基础。
- 培养指导博士75名,访问学者数十名。
- 出版专著4部,发表论文400多篇。



- 1976年当选美国国家工程科学院院士。
- 1977年因其研究的模式识别、图像处理及其应用，获美国计算机学会杰出论文奖。



- 1981年获美国工程教育学会高级研究奖。
- 1982年获IEEE教育奖章。
- 1978年当选台湾“中央研究院”院士。1983-84年受聘北京大学、清华大学、复旦大学等校名誉教授。
- 为国际知名学者，句法模式识别学科创始人，曾任第一届国际模式识别大会总主席和国际模式识别联合会首任主席,被誉为国际“自动模式识别之父”。
- 1985年初担任普渡大学智能制造工程研究中心主任,是国际CIMS的先行者。
- IEEE Trans. PAMI首任主编及另7刊物主编或编委。



一部智能机器人系统英文专著（McGraw-Hill,1987）

1.3.1 二元结构理论 2-element Structural Theories

2. 二元结构的思想

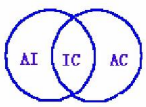


图1.5 智能控制的二元结构

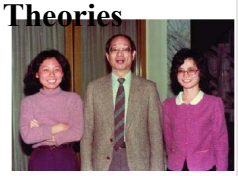
IC = A I ∩ AC

其中,

IC---智能控制

AI---人工智能

AC---自动控制





3. 例子

拟人控制器、人-机控制器、自主机器人系统

1.3.2 三元结构理论 (3-element Structural Theory)

(Q3)

1.萨里迪斯提出三元结构

萨里迪斯(G. N. Saridis)于1977年提出另一种智能控制结构， 它把智能控制看作为人工智能、控制理论和运筹学的交接。

(Q4)

萨里迪斯简介

•1955年大学毕业于希腊雅典国立技术大学机电工程系。1962年和1965年分别获美国普渡大学EE硕士和博士学位。1963-1981年在普渡大学EE系任教。





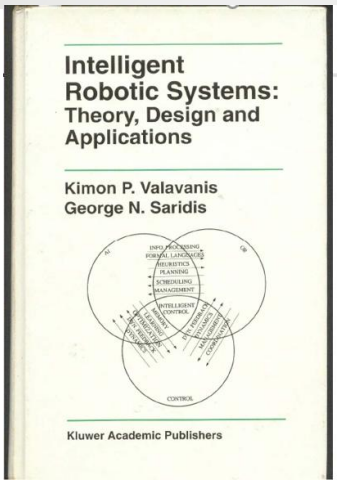
- 1981年起任伦塞勒理工学院(RPI, Rensselaer)电气、计算机与系统工程系教授及NASA太空探索智能机器人系统研究中心(CIRSSE)主任。
- 纽约科学院院士。1972-73年任IEEE控制系统学会自适应学习系统与模式识别专业委员会主席，1977年IFAC大会程序委员会主席等。



- 国际智能控制的创导者之以及递阶智能机器和递阶智能控制系统的奠基者。
- 著有《Self Organizing Control of Stochastic Systems》、《Fuzzy and Decision Processes》、《Intelligent Robotic Systems: Theory, Design and Applications》等。

G. N. Saridis 萨里迪斯





一部智能机器人系统英文专著（Kluwer Academic, 1992）

1.3.2 三元结构理论

2. 三元结构的思想

$$IC = AI \cap AC \cap OR \qquad (1.4)$$

式中,CT--控制论, OR--运筹学

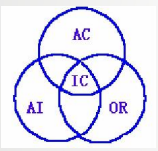


图1.6 智能控制的三元结构

- 在提出三元结构的同时，萨里迪斯还提出分级智能控制系统。
- **IPDI原理**

(高) 智 ↑ 能 (低)

组织级 → 协调级 → 执行级

(低) 精 ↓ 度 (高)

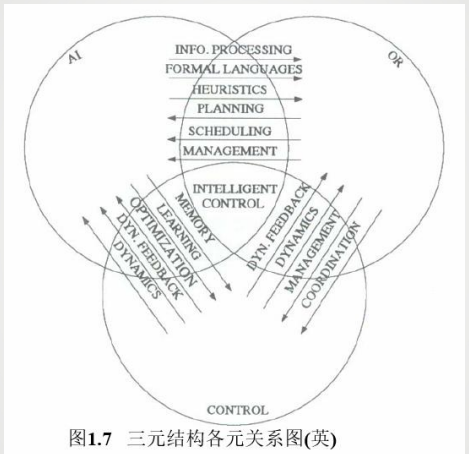


图1.7 三元结构各元关系图(英)

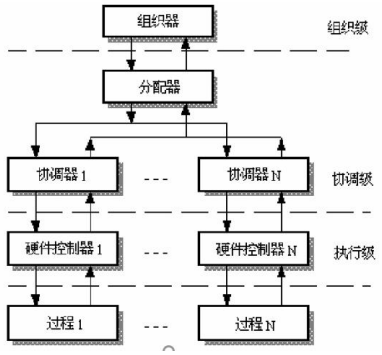


图1.8 分级智能控制系统

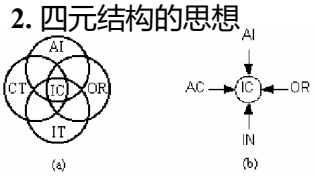
1.3.3 四元结构理论 (4-element Structural Theory)

1. 四元结构的提出



蔡自兴 1986年提出智能控制四元结构论，把智能控制看做自动控制、人工智能、信息论和运筹学四个学科的交集。（收入《中国大百科全书》等）

2. 四元结构的思想



IC = AI ∩ CT ∩ IT ∩ OR

其中，IT为信息论

(a) 四元智能控制结构 (b) 四元结构的简化图
图1.9 智能控制的四元结构

3. 把信息论作为智能控制结构一个子集的理由

- 信息论是解释知识和智能的一种手段

定义1.7 知识(Knowledge)是人们通过体验、学习或联想而知晓的对客观世界规律性的认识，包括事实、条件、过程、规则、关系和规律等。



定义1.8 信息(Information)是知识的交流或对知识的感觉，是对知识内涵的一种量测。

定义1.9 智能(Intelligence)是一种应用知识对一定环境进行处理的能力或由目标准则衡量的抽象思考能力。

定义1.10 信息论(Informatics)是研究信息、信息特性测量、信息处理以及人机通信过程效率的数学理论。

推论： (1) “知识”比“信息”含义更广，即(信息)∈(知识)
(2) 智能是获取和运用知识的能力
(3) 可以用信息论在数学上解释机器知识和机器智能

- 控制论、系统论和信息论是紧密相互作用的

现代的系统论、信息论和控制论作为科学前沿突出的学科群，无论从哪一方面来看，都是相互作用和相互靠拢的，并给人以鲜明的印象。

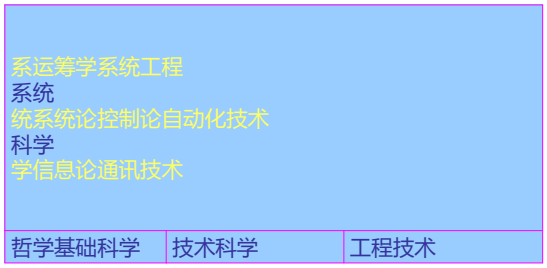


图1.10 钱学森的系统科学体系图（部分）

- 信息论已成为控制智能机器的工具

智能控制比传统控制更具有明显的知识性，因而与信息论有更为密切的关系。信息论已成为控制机器、控制生物、控制社会的手段,发展成为控制仿生机器和拟人机器---智能机器的有力工具。许多智能控制系统都力图模仿人体的活动功能。人体器官的构造功能也反映“三论”的密切关系与相互作用。(+AI,中枢)

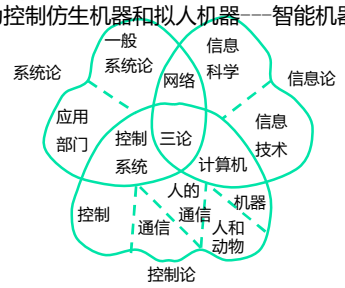


图1.11 塞缪尔的心脏构形示意图

- 信息熵成为智能控制的测度

递阶智能机器和智能系统均采用熵(entropy)作为各控制级的测度。熵在信息论中指的是信息源中所包含的平均信息量S，并以下式表示：

$$S = -K \sum_{i=1}^{n} P_i \log P_i$$

上式中，P为信息源中各事件发生的概率，K为常数。
组织级---用Shannon熵衡量知识
协调级---用熵测量协调的不确定性
执行级---用Boltzman熵表示执行代价
设计使系统的总熵最小---总代价最小

熵和熵函数是现代信息论的重要基础。把熵函数和信息流一起引入智能控制系统，正表明信息论是组成智能控制的不可缺少的部分。

- 信息论参与智能控制的全过程，并对执行级起到核心作用

一般说来，信息论参与智能控制的全过程，包括信息传递、信息变换、知识获取、知识表示、知识推理、知识处理、知识检索、决策以及人机通信等。例如,MORCS-1的各级控制都需要信息获取、信息传递、信息转换、信息辨识等信息处理。

信息论不仅对智能控制的高层发生作用，而且在智能控制的底层——执行级也起到核心作用。

构成智能控制四元交集结构的每一子集（即自动控制、人工智能、运筹学和信息论）之间的关系可见教材的图1.11。每一个子集都与另3个子集相关，四元交集关系要比三元交集关系复杂得多。

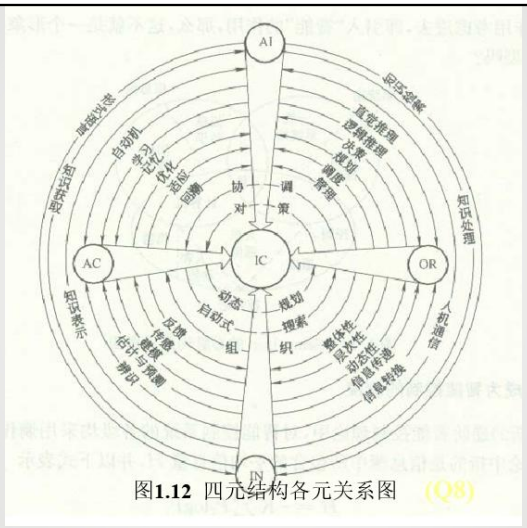


图1.12 四元结构各元关系图 (Q8)

问题五



Courseware of Intelligent Control

Chapter 5　神经控制系统

5.1 Introduction of ANN

Origin and Development of Artificial Neural Network (ANN)

1943年，麦卡洛克和皮茨提出一种似脑机器，由基于生物神经元特性的互连模型构造。

1960年神经网络用于自动控制研究以来，对这一课题的研究艰难地取得一些进展。

60年代末期至80年代中期，神经网络控制与整个神经网络研究一样，处于低潮。

- 单层神经网络功能有限
- 感知器不能实现复杂逻辑
- 多层神经网络没有有效的学习算法

5.1 Introduction of ANN

80年代后期以来，随着人工神经网络研究的复苏和发展，对神经网络控制的研究也十分活跃。

- 用于训练多层感知器的反向传播算法发展
- Hopfield采用全连接型神经网络模型，解决了典型难题——TSP（Travelling salesman problem，旅行商问题）

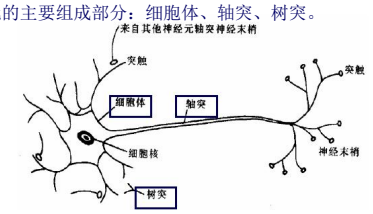
TSP:是组合优化中的一个NP困难问题，在运筹学和理论计算机科学中非常重要。
问题内容为“给定一系列城市和每对城市之间的距离，
求解访问每座城市一次并回到起始城市的最短回路。”

这方面的研究进展主要在神经网络自适应控制和模糊神经网络控制，及其在机器人控制中的应用上。

5.1 Introduction of ANN

生物神经元模型

神经元的主要组成部分：细胞体、轴突、树突。



生物神经元主要由细胞体、树突和轴突组成，树突和轴突负责传入和传出信息，兴奋性的冲动沿树突抵达细胞体，在细胞膜上累积形成兴奋性电位；相反，抑制性冲动到达细胞膜则形成抑制性电位。两种电位进行累加，若代数和超过某个阈值，神经元将产生冲动。

5.1 Introduction of ANN

5.1.1 Neuron and its Property

Neuron model

每个构造的网络神经元模型模拟一个生物神经元

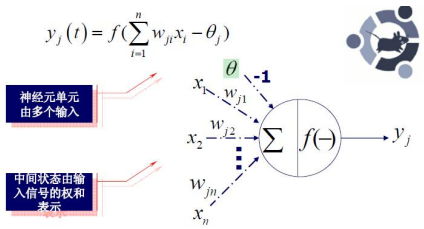
神经网络的结构是由基本处理单元及其互连方式决定

连接机制结构的基本处理单元与神经生理学类比往往称为神经元



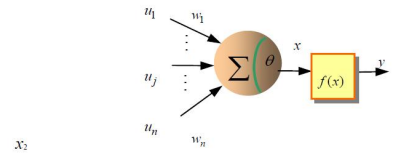
5.1 Introduction of ANN

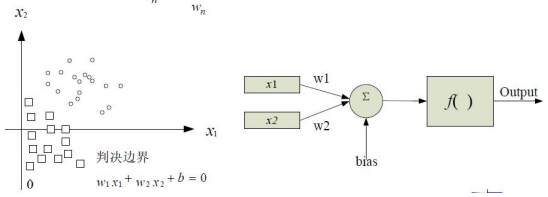
$$y_j(t) = f(\sum_{i=1}^{n} w_{ji}x_i - \theta_j)$$



$[x_1,\ldots,x_n]^T$为输入向量，y为输出，$f(\cdot)$为激发函数，θ 为阈值。 W_i为神经元与其它神经元的连接强度，也称权值。

单神经元简单例子



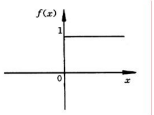


5.1 Introduction of ANN

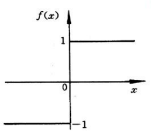
常用的激发函数f的种类：

1）阈值型函数

$$f(x)=\begin{cases}1 & x\geq 0\\ 0 & x<0\end{cases}$$



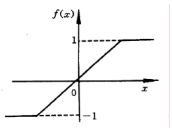
$$f(x)=\begin{cases}1 & x\geq 0\\ -1 & x<0\end{cases}$$



5.1 Introduction of ANN

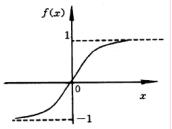
2）饱和型函数

$$f(x)=\begin{cases}1 & x\geq \frac{1}{k}\\ kx & -\frac{1}{k}\leq x<\frac{1}{k}\\ -1 & x<-\frac{1}{k}\end{cases}$$



3）双曲函数

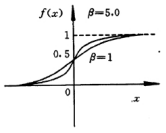
$$f(x)=\arctan(x)$$



5.1 Introduction of ANN

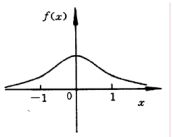
4）S型函数

$$f(x)=\frac{1}{1+\exp(-\beta x)},\beta>0$$



5）高斯函数

$$f(x)=\exp(-\frac{x^2}{b^2})$$





5.1.2 Neural Network and Intelligent Control

神经网络的下列特性对控制至关重要：

并行分布处理

神经网络对信息的并行处理能力和快速性，适于实时控制和动力学控制。

非线性映射

任意的连续非线性函数映射关系可由多层神经网络以任意精度加以逼近。

神经网络具有固有的非线性特性，为非线性控制带来新的希望。



5.1.2 Neural Network and Intelligent Control

通过训练进行学习

神经网络能够解决那些用数学模型或规则描述难以处理或无法处理的控制过程。(e.g.)

适应与集成

神经网络具有很强的自适应能力和信息综合能力，解决输入信息之间的互补性和冗余性问题。

实现信息融合处理，适用于复杂、大规模和多变量系统的控制。



5.1.2 Neural Network and Intelligent Control

神经网络具有用于智能控制系统的潜力:

学习和适应

自组织(以适应不同信息处理要求)

函数逼近和大规模并行处理等

非线性控制系统和不确定性控制

神经网络在模式识别、信号处理、系统辨识和优化等方面得到广泛应用.



5.1.3 Basic Types and Learning Algorithm of ANN

人工神经网络的基本特性和结构

人工神经网络由神经元模型构成，具有并行分布结构

每个神经元具有单一输出，能够与其它神经元连接

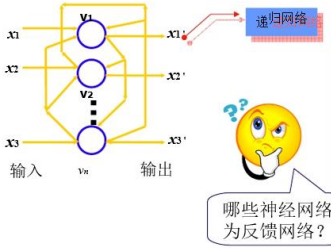
存在许多输出连接方法，每种对应一个连接权系数

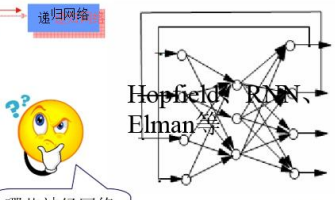
人工神经网络是一种具有下列特性的有向图

- 对于每个节点i存在一个状态变量x_i
- 从节点j至节点i，存在一个连接权系数w_{ij}
- 对于每个节点i，存在一个阈值θ_i
- 对于每个节点i，定义一个变换函数 $f_i(x_i, w_{ij}, \theta_i), i \neq j$
- 对于最一般的情况，此函数取 $f_i(\sum_j w_{ij}x_j - \theta_i)$ 形式



- 5.1.3 Basic Types and Learning Algorithm of ANN
- 人工神经网络基本分为两类
- 即递归（反馈）网络
- 多个神经元互连以组织一个互连神经网络
- 神经元输出被反馈至同层或前层神经元
- 每个输入节点能接受来自外部输入和神经元反馈



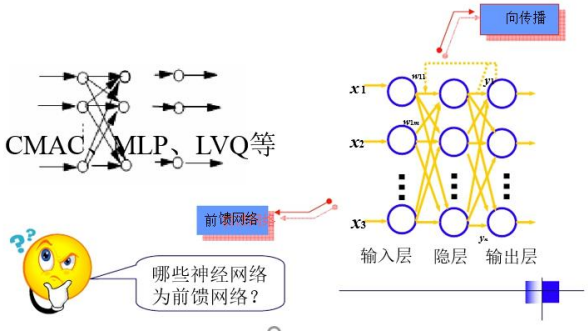


哪些神经网络为反馈网络？

5.1.3 Basic Types and Learning Algorithm of ANN

前馈网络

- 具有递阶分层结构，同层神经元间不存在互连的层级组成
- 输入层至输出层的信号通过单向连接流通，各神经元间不存在反馈

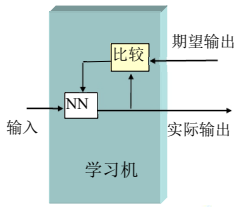


5.1.3 Basic Types and Learning Algorithm of ANN

学习方式:

有师学习

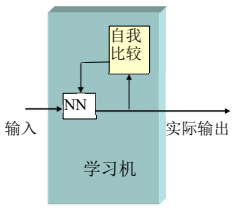
- 在学习过程中，网络根据实际输出与期望输出的比较，进行连接权系的调整，将期望输出称导师信号.是评价学习的标准.
- 有师学习算法的例子包括**Delta**规则、广义**Delta**规则或反向传播算法以及**LVQ**算法等。



5.1.3 Basic Types and Learning Algorithm of ANN

无师学习

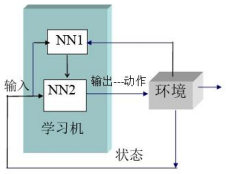
- 无导师信号提供给网络，网络能根据特有的结构和学习规则，进行连接权系调整，此时，网络的学习评价标准隐含于其内部。
- 不需要知道期望输出。
- 在训练过程中，只要向神经网络提供输入模式
- 神经网络就能够自动地适应连接权，以便按相似特征把输入模式分组聚集。



5.1.3 Basic Types and Learning Algorithm of ANN

强化学习

- 是有师学习的特例
- 不需要老师给出目标输出。
- 强化学习算法采用一个“评论员”来评价



强化学习算法的一个例子是遗传算法（GA）

1）学习机选择一动作作用于环境；

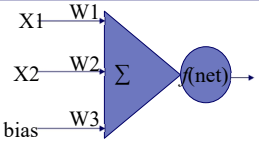
2）环境的状态改变，并产生再励信号反馈至学习机；

3）学习机依据再励信号与环境当前的状态，再选择下一动作作用于环境，选择的原则是使受到奖励的可能性增大。



Example:

X1	X2	Output
1.0	1.0	1
9.4	6.4	-1
2.5	2.1	1
8.0	7.7	-1
0.5	2.2	1
7.9	8.4	-1
7.0	7.0	-1
2.8	0.8	1
1.2	3.0	1
7.8	6.1	-1



***f*(net)=*f*(*w*1**x*1+*w*2**x*2+*w*3*1),**. 这里*f*(*x*)为*x*的符号函数,bias取常数1.

权值的初始值随机取成 **(0.75,0.5,-0.6)**



$f(\text{net})_1=f(w1*x1+w2*x2+w3*1)$

$=f(.75*1+.5*1+(-.6)*1)=f(.65)=1$

与Output值相符,权值无需调整;

$f(\text{net})_2=f(.75*9.4+.5*6.4+(-.6)*1)=f(9.65)=1$

而Output值为-1,用如下公式调整:

$$w_t=w_{t-1}+c(d_{t-1}-\text{sign}(w_{t-1}*x_{t-1}))x_{t-1}$$

c为学习因子这里取**0.2**, x和w是输入和权值向量,t为迭代次数, d_{t-1}是t-1代的理想输出值.

$$\therefore\ w^3=w^2+0.2(d^2-\text{sign}(w^2*x^2))x^2$$

$$=w^2+0.2((-1)-1)x^2=\begin{bmatrix}0.75\\0.50\\-0.60\end{bmatrix}-0.4\begin{bmatrix}9.4\\6.4\\1.0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-3.01\\-2.06\\-1.00\end{bmatrix}$$

$f(\text{net})_2 = f(-3.01*2.5+(-2.06)*2.1+(-1.0)*1)$
$= f(-12.84) = -1,$
与Output中的理想值不符，所以需要调整权值:

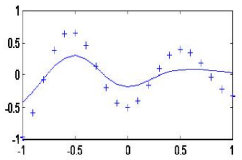
$w_4 = w_3 + 0.2(d_3 - \text{sign}(w_3 * x_3))x_3$

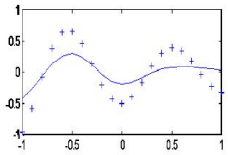
$$= w^3 + 0.2(1 - (-1))x^3 = \begin{bmatrix} -3.01 \\ -2.06 \\ -1.00 \end{bmatrix} + 0.4 \begin{bmatrix} 2.5 \\ 2.1 \\ 1.0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2.01 \\ -1.22 \\ -0.60 \end{bmatrix}$$

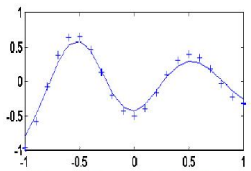
经过500次迭代,我们可以得到一组权值(-1.3,-1.1,10.9), 利用这组权值和相应的网络不仅可以准确的区分已知数据（训练集），还可对未知数据加以预测。

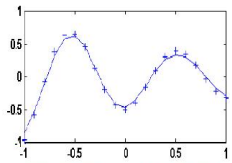
Output= $f(w1*x1+w2*x2+w3*1)$
$= f(-1.3*x1+(-1.1)*x2+10.9)$

Example:


图1 训练100次的结果


图2 训练200次的结果


图3 训练300次的结果


图4 训练400次的结果

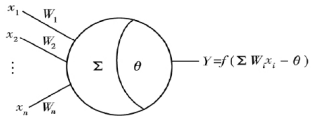
5.1.4 Typical Models of ANN

Perceptron 感知器
Hopfield Network Hopfield网
Back-Propagation Network 反向传播网络 （BP）
Adaptive Resonance Theory自适应谐振理论 （ART）
Bidirectional Associative Memory 双向联想存储器 （BAM）
Boltzmann Machine Boltzmann机 （BM）
Counter Propagation Network 对流传播网络(CPN)
Madaline Algorithm Madaline算法
Neocognition 认知机
Self-Organizing Map 自组织映射网（SOM）

5.1.4 Typical Models of ANN

感知器**(Perceptron)**是由美国学者**F.Rosenblatt**于**1957**年提出的，是具有单层计算单元的神经网络，由线性阈值元件组成。

感知器的结构



激发函数为阈值型函数，当其输入的加权和大于或等于阈值时，输出为**1**，否则为**0**或**-1**。

它的权系***W***可变，这样它就可以学习。



5.1.4 Basic Types and Learning Algorithm of ANN

Matlab例题：

Here is a problem consisting of **inputs P** and **targets T** that we would like to solve with a network.

```
P = [0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10];
T = [0 1 2 3 4 3 2 1 2 3 4];
```

Here a **two-layer feed-forward** network is created. The network's input ranges from [0 to 10]. The first layer has five tansig neurons, the second layer has one purelin neuron. The trainlm network training function is to be used.

```
net = newff([0 10],[5 1],{'tansig' 'purelin'});
```



5.1.4 Basic Types and Learning Algorithm of ANN

Here the network is simulated and its output plotted against the targets.

```
Y = sim(net,P);
plot(P,T,P,Y,'o')
```

Here the network is trained for 50 epochs. Again the network's output is plotted.

```
net.trainParam.epochs = 50;
net = train(net,P,T);
Y = sim(net,P);   plot(P,T,P,Y,'o')
```

5.1.4 Basic Types and Learning Algorithm of ANN

```
1 - P = [0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10];
2 - T = [0 1 2 3 4 3 2 1 2 3 4];
3 - net = newff([0 10],[5 1],{'tansig' 'purelin'});
4 - Y = sim(net,P);
5 - plot(P,T,P,Y,'o')
6 - net.trainParam.epochs = 50;
7 - net = train(net,P,T);
8 - Y = sim(net,P);
9 - plot(P,T,P,Y,'o')
```

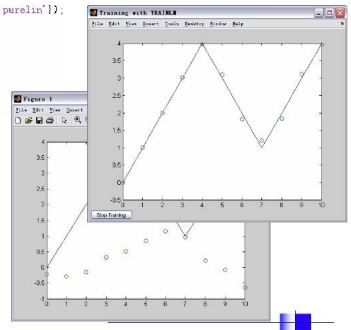
inputs P and targets T

a two-layer feed-forward network

50 epochs

5.1.4 Basic Types and Learning Algorithm of ANN

```
1 - P = [0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10];
2 - T = [0 1 2 3 4 3 2 1 2 3 4];
3 - net = newff([0 10],[5 1],{'tansig' 'purelin'});
4 - Y = sim(net,P);
5 - plot(P,T,P,Y,'o')
6 - net.trainParam.epochs = 50;
7 - net = train(net,P,T);
8 - Y = sim(net,P);
9 - plot(P,T,P,Y,'o')
```

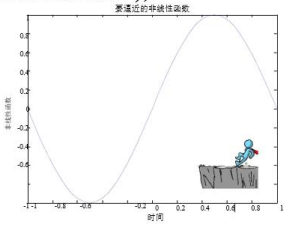


例题

Function approximation by Back-Propagation Network

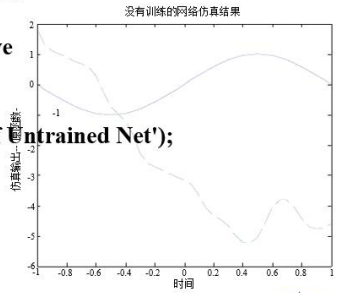
%Define the approaching nonlinear function
p = [-1:.05:1];
t = sin(k*pi*p);
plot(p,t,'-')
title(' the Approaching Nonlinear Function ');



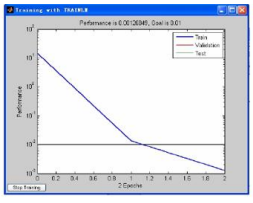


Corresponding Matlab Sentence

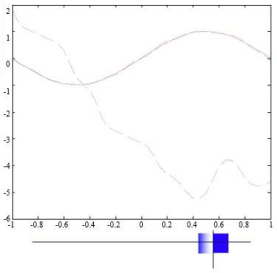
%Modeling corresponding BP net
net = newff(minmax(p),[n,1],{'tansig','purelin'},'trainlm');
%Emulate the untrained net
y1 = sim(net,p);
%Draw the emulated curve figure;
plot(p,t,'-',p,y1,'--')
title('Emulation Results of Untrained Net');



Training Process of Neural Network



%Train the Net
net.trainParam.epochs = 50;
net.trainParam.goal = 0.01;
net = train(net,p,t);



5.1.4 NN-based Knowledge Representation and Reasoning

基于神经网络的知识表示

传统的人工智能系统中知识是显示表示,而神经网络中的知识表示是一种隐式表示.

知识并不像在生产式系统中那样独立地表示为每一条规则,而是将某一问题的若干知识在同一网络表示.

基于神经网络的推理

基于神经网络的推理是通过网络计算实现

把用户提供的初始证据用作网络的输入,通过网络计算得到最终输出结果

5.2 Structural Schemes of Neurocontrol

神经网络在控制中主要起以下作用：

(1)基于精确模型的各种控制结构中充当对象的模型；

(2)在反馈控制系统中直接充当控制器的作用；

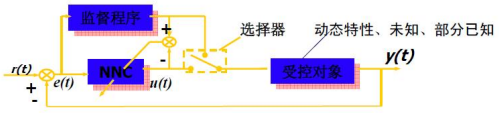
(3) 在传统控制系统中起优化计算作用；

(4)在与其它智能控制方法和优化算法相融合中，为其提供对象模型、优化参数、推理模型及故障诊断等。

5.2 Structural Schemes of Neurocontrol

5.2.1 NN学习控制

- 基于神经网络的监督式控制



- 实现NN监督式控制的步骤
  - 通过传感器和传感信息处理，调用控制信息
  - 构造神经网络，选择NN类型、结构参数和学习算法等
  - 训练NN控制器，实现输入和输出间的映射，以便进行控制

5.2.2 NN-based Direct Inverse Control

Principle and Feature

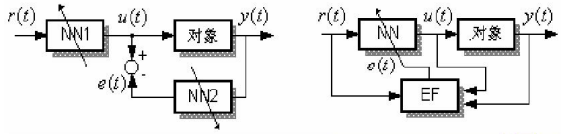
这种控制采用受控系统的一个逆模型；

它与受控系统串接，以便使系统在期望响应（网络输入）与受控系统输出间得到一个相同的映射。

由于不存在反馈，本法鲁棒性不足；

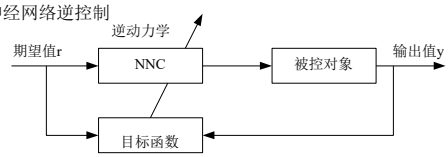
逆模型参数可通过在线学习调整，以期把受控系统的鲁棒性提高至一定程度。

NN直接逆控制的两种结构方案



5.2 Structural Schemes of Neurocontrol

5.2.2 神经网络逆控制



自适应逆控制的基本思想就是用被控对象传递函数的逆模型作为串联控制器对控制对象实施开环控制。

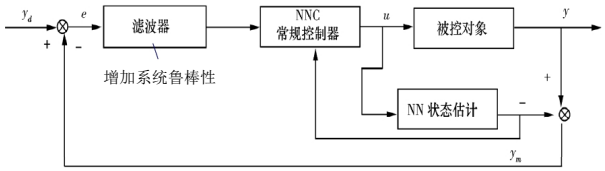
神经网络先离线学习被控对象的逆动力学模型，然后用作对象的前馈串联控制器。

由于开环控制缺乏稳定性，所以神经网络还需要根据系统的反馈误差在线继续学习逆动力学模型。

如果神经网络充分逼近对象的逆动力学模型，则从神经网络的输入端至输出端的传函近似为**1**.

5.2 Structural Schemes of Neurocontrol

5.2.2 神经网络内模控制



对象逆模型的建立是内模控制的前提，**NN**内模控制充分利用其强大的函数逼近能力，解决对象建模困难。一般有两种方法：

1) 两个神经网络分别逼近模型和模型的逆；

2) 采用神经网络逼近模型，然后用非线性优化方法数值计算内模控制量。

5.2.3 NN-based Adaptive Control

自适应控制包括：

自校正控制

模型参考自适应控制

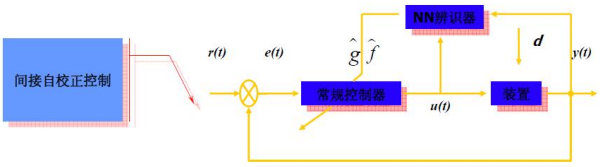
主要区别在于自校正控制没有模型参考，依靠在线递推辨识估计系统未知参数。

自校正调节器的目的是在控制系统参数变化的情况下，自动调整控制器参数，消除扰动的影响，以保证系统的性能指标。

由于神经网络的非线性函数映射能力，可以在自校正控制中充当未知系统函数逼近器。

5.2.3 NN-based Adaptive Control

- NN-based Self-tuning Control NN自校正控制(STC)
  - 直接自校正控制(直接逆控制) NN-based Direct STC
  - 间接自校正控制 NN-based Indirect STC



在这种控制方式中，神经网络(NN)用作过程参数或某些非线性函数的在线估计器。

5.2 神经网络控制

（3） 神经网络间接自校正控制

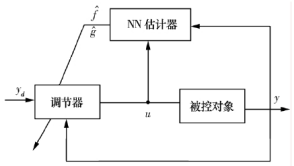
假设被控对象的模型为

$$y_{k+1}=f(y_k)+g(y_k)\cdot u_k$$

则用神经网络对非线性函数$f(y_k)$和$g(y_k)$进行辨识，假设其在线计算估计值$f_d(y_k)$和$g_d(y_k)$，则调节器的自适应控制律为

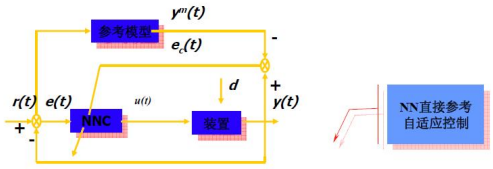
$$u_k=(y_d-f_d(y_k))/g_d(y_k)$$

此时系统的传递函数为1



5.2.3 NN-based Adaptive Control

- NN-based model reference adaptive control
  NN模型参考自适应控制 （MRAC）
  - **NN直接参考自适应控制 , NN-based Direct MRAC**
  - **NN间接参考自适应控制 NN-based Indirect MRAC**

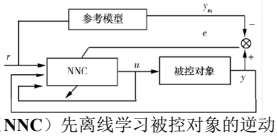


5.2 Structural Schemes of Neurocontrol

（1）神经网络模型参考直接自适应控制

模型参考自适应控制的目的是：系统在相同输入激励r的作用下，使被控对象的输出y与参考模型的输出ym达到一致。

这样通过调整参考模型，可以调整系统的动态特性。



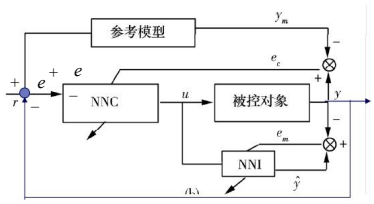
神经网络控制器（NNC）先离线学习被控对象的逆动力学模型，与被控对象构成开环串联控制；

而后神经网络根据参考模型输出与被控对象输出的误差函数进行在线训练，使误差函数最小；

但反传算法对神经网络训练时需要被控对象的数学模型，当被控对象模型不确定性严重时，训练出现偏差，此时，往往考虑模型参考间接自适应控制。

5.2 Structural Schemes of Neurocontrol

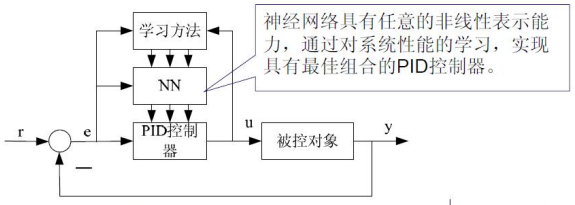
（2）神经网络模型参考间接自适应控制



在直接自适应控制的基础上，引入了一个神经网络辨识器（NNI）来对被控对象的数学模型进行在线辨识，这样可以及时地将对象模型的变化传递给NNC，使NNC可以得到及时有效的训练。

5.2 神经网络控制

基于BP神经网络参数自学习的PID控制器



经典增量式数字PID 的控制算法为：

$$u(k)=u(k-1)+k_p(e(k)-e(k-1))+k_i e(k)+k_d(e(k)-2e(k-1)+e(k-2))$$

可调系数

$$u(k)=f[u(k-1),K_p,K_I,K_D,e(k),\Delta e(k),\Delta^2 e(k)]$$

5.3 Design and Paradigms of Neurocontroller

神经控制器的设计一般应包括以下内容：

(1) 建立受控对象的数学计算模型或知识表示模型。

(2) 选择神经网络及其算法，进行初步辨识与训练。

(3) 设计神经控制器，包括控制器结构、功能表示与推理。

(4) 进行控制系统仿真试验，并通过试验结果改进设计。

5.3 神经控制器的设计实例

5.3.1 石灰窑炉神经内模控制系统的设计

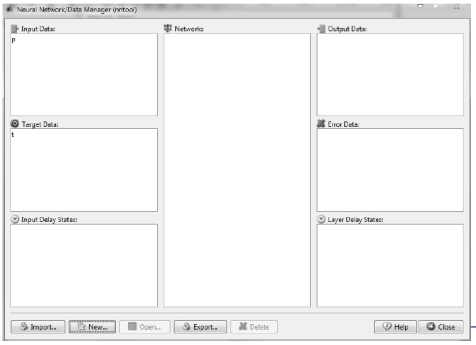
1. 石灰窑的数学模型
2. 石灰窑的神经网络模型
3. 石灰窑炉的内模控制

5.3.2 神经模糊自适应控制器的设计

1. 控制器结构和工作原理
2. 神经控制器及其训练

5.4 MATLAB神经网络工具箱及其仿真

5.4.1 MATLAB神经网络工具箱图形用户界面



5.4.1 MATLAB神经网络工具箱图形用户界面

图形用户界面又称图形用户接口(graphical user interface，GUI)是指采用图形方式显示计算机操作用户界面。

利用MATLAB的神经网络工具箱，可使用户更加友好与快捷。

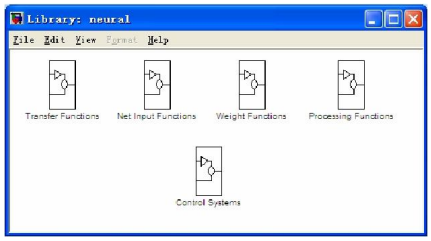
GUI的Network/Data Manager窗口，是一个独立的窗口。

在MATLAB命令行窗口中输入nntool后按回车键，出现Network/Data Manager窗口。

5.4.2 基于Simulink的神经网络模块工具

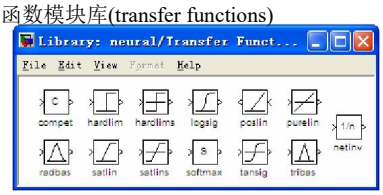
在神经网络工具箱(neural network toolbox, NNTOOL)提供了可在Simulink中构建网络的模块。

Simulink神经网络模块有5个子模块库，在MATLAB工作空间(Command Window)输入：Neural后回车，如图所示。

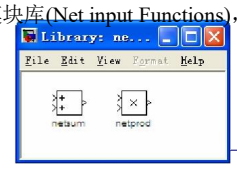


5.4.2 基于Simulink的神经网络模块工具

(1) 传递函数模块库(transfer functions)

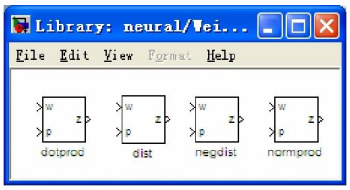


(2) 网络输入模块库(Net input Functions)，有加或减、点乘或点除计算。



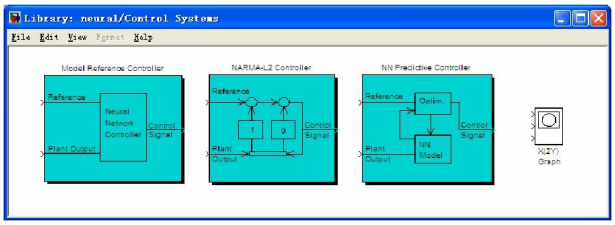
5.4.2 基于Simulink的神经网络模块工具

(3) 权值设置模块库(weight functions)，有点乘权值函数、距离权值函数、距离负值计算权值函数、规范化的点乘权值函数。



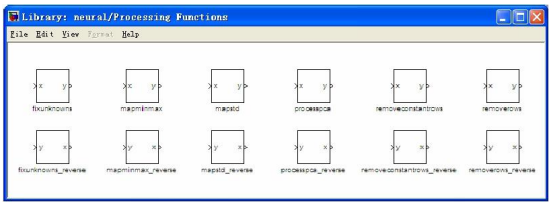
5.4.2 基于Simulink的神经网络模块工具

(4) 控制系统模块库(Control Functions)，有模型参考控制器、NARMA-L2控制器、神经网络预测控制器，示波器。



5.4.2 基于Simulink的神经网络模块工具

(5) 过程处理模块库(Control Functions)



5.5 Summary

本章首先简介人工神经网络及其结构和实例

然后以控制工程师熟悉的语言和图示介绍神经控制器的各种基本结构方案，包括

- **NN-based learning controller** 基于神经网络的学习控制器
- **NN-based direct inverse controller**基于神经网络的直接逆控制器
- **NN-based internal model controller**基于神经网络的内模控制器
- **NN-based adaptive controller** 基于神经网络的自适应控制器